

Diferenciabilidad de vectores

Considerar un objeto que se mueve a lo largo de una curva en el espacio tridimensional. La posición del objeto en el instante t viene dada por:

$$X(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

donde t es un parámetro que generalmente puede interpretarse como el tiempo.

A esta representación se le llama **parametrización de una curva**, donde $X(t)$ es el **vector posición**.

Se dice que la curva es **diferenciable** si todas las funciones $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ son funciones diferenciables en t .

La **derivada** del vector posición se escribe:

$$X'(t) = \frac{dX}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right)$$

Líneas paramétricas

Se define la ecuación paramétrica o la representación paramétrica de una línea que pasa por el punto $\mathbf{P}$ en la dirección del vector $\mathbf{A}$ como:

$$X(t) = \mathbf{P} + t\mathbf{A}, \quad t \in \mathfrak{R}$$

donde $\mathbf{P}$ es el punto de inicio y $\mathbf{A}$ es el vector director.

Del mismo modo, podemos definir la ecuación paramétrica del segmento que pasa por los puntos A y B como la curva dada por:

$$S(t) = (1 - t)A + tB, \quad t \in [0, 1]$$

en $t = 0$, el objeto se encuentra en el punto A , y en $t = 1$, $s(1) = B$.

También, podemos expresar la ecuación anterior como:

$$S(t) = A + t(B - A), \quad t \in [0, 1]$$

Ejemplo 1

Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos $P = (1, -3, 1)$ y $Q = (-2, 4, 5)$.

Primero, tenemos que hallar un vector en la misma dirección que la recta, por ejemplo, $\mathbf{A} = P - Q = (3, -7, -4)$. La representación paramétrica de la recta viene dada, entonces, por:

$$S(t) = (1, -3, 1) + t(3, -7, -4), \quad t \in \mathfrak{R}$$

Fijáros que esta ecuación describe un objeto que se mueve sobre una recta en la dirección $\overrightarrow{PQ}$.

Curvas paramétricas

Formalmente, una curva paramétrica es una aplicación:

$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ t &\rightarrow C(t) \end{aligned}$$

Ejemplo 2: La posición de un objeto que se mueve, en sentido contrario al reloj, alrededor de un círculo de radio r viene dada por:

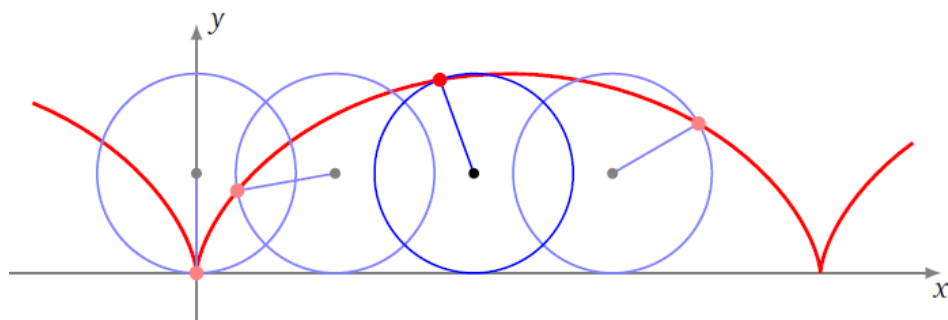
$$C(t) = (r \cos \omega t, r \sin \omega t)$$

donde ω es la velocidad angular. Si $\omega = 1$ y $r = 1$:

$$C(t) = (\cos t, \sin t)$$

Ejemplo 3: La curva descrita por un punto de una circunferencia de radio r , cuando esta rueda sobre una recta sin resbalar se conoce como la **cicloide**, y viene dada por:

$$C(t) = (r(t - \sin t), r(1 - \cos t))$$

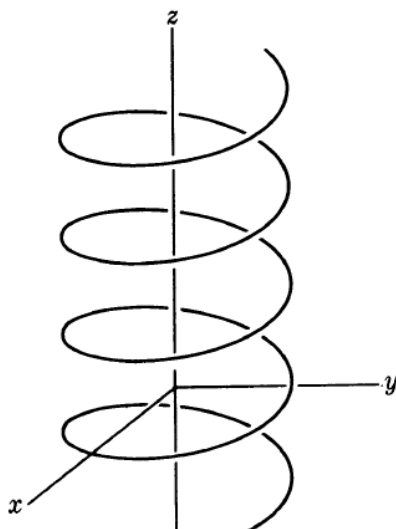


Ejemplo 4: La parametrización de un punto que se mueve sobre una **hélice** de radio r puede expresarse como:

$$C(t) = (r \cos t, r \sin t, t)$$

El vector velocidad,

$$C'(t) = (-r \sin t, r \cos t, 1)$$



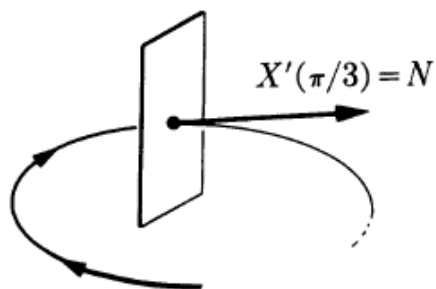
Ejemplo 5: Hallar la ecuación del plano perpendicular a la espiral

$$X(t) = (\cos t, \sin t, t)$$

en el instante $t = \pi/3$.

Sea $\mathbf{P} = X(\pi/3) = (\cos \pi/3, \sin \pi/3, \pi/3) = (1/2, \sqrt{3}/2, \pi/3)$. El vector normal perpendicular al plano en el punto $\mathbf{P}$ (Véase figura abajo) viene dado por el vector velocidad,

$$X'(\pi/3) = (-\sqrt{3}/2, 1/2, 1) = \mathbf{N}$$



La ecuación del plano que pasa por $\mathbf{P}$ perpendicular a $\mathbf{N}$ es:

$$\mathbf{X} \cdot \mathbf{N} = \mathbf{P} \cdot \mathbf{N}$$

Finalmente, la ecuación del plano es:

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y + z = \frac{\pi}{3}$$

Longitud de una curva

Dada una curva $C(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, su longitud viene dada por:

$$L_{a,b}(C) = \int_a^b \|C'(t)\| dt.$$

- Se dice que la curva $C(t)$ es **regular** si $C'(t) \neq 0 \quad \forall t \in [a, b]$
- Se dice que $C(t)$ está **parametrizada por arco** si $\|C'(t)\| = 1 \quad \forall t \in [a, b]$

Vectores tangente, normal y binormal (Triedro de Frenet)

Dada una curva diferenciable $C(t) : t \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, siempre será posible determinar una curva parametrizada. $\gamma(s)$, en términos de la **longitud de arco**, s .

Las propiedades geométricas de la curva pueden describirse usando las formulas de Frenet-Serret. Para ello, son necesarios 3 vectores unitarios importantes que forma una base ortonormal que son:

1. El vector **tangente** $T(s) = \frac{\gamma'(s)}{\|\gamma'(s)\|}$.
2. El vector **normal** $N(s) = \frac{T'(s)}{\|T'(s)\|}$.
3. El vector **binormal** $B(s) = T(s) \times N(s)$.

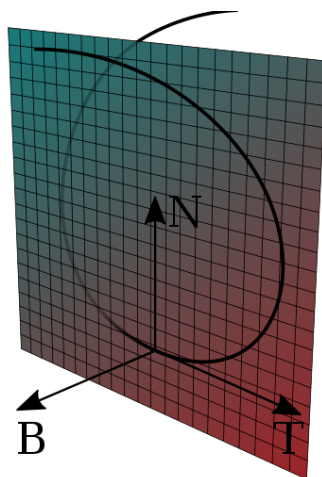


Figure 1: Los vectores T , N y B ; y el plano osculador formado por T y N . Los planos generados por (N, B) y (T, B) son respectivamente los planos binormal y rectificante.

Nociones de curvatura y torsión

Curvatura

Históricamente, la **curvatura** de una curva diferenciable fue definida a través del llamado **círculo o circunferencia osculatriz** (véase figura 2).



Figure 2: Circunferencia osculatriz (Wikipedia)

El centro y el radio de la circunferencia osculatriz en un punto de la curva son llamados centro de curvatura y radio de curvatura de la curva en ese punto.

- Si $\alpha(s)$ es una **parametrización de arco (o natural)** de una curva regular dos veces diferenciable (C^2), entonces, la curvatura es:

$$\kappa(s) = \|\alpha''(s)\|$$

- Para una **parametrización arbitraria** de una curva regular dos veces diferenciable (C^2), entonces, la curvatura es:

$$\kappa(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}$$

- El radio de la curvatura es

$$R(s) = \frac{1}{\kappa(s)}$$

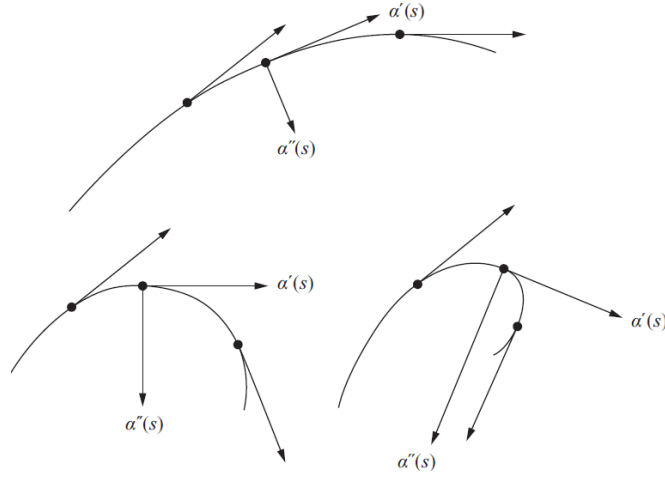


Figure 3: Ejemplos de curvatura

La curvatura $\kappa(s)$ de **una curva plana** es dada por $\frac{d\theta}{ds}$, donde $\theta(s)$ es el angulo entre la línea tangente y el eje OX. Aquí $s \in [0, \ell]$ es el parámetro de longitud natural de la curva.

Una curva plana $\alpha(s) = (x(s), y(s))$ con una curvatura $\kappa(s) = \theta'$, puede ser reconstruida del siguiente modo:

Tenemos $x'(s) = \cos(\theta)$, $y'(s) = \sin(\theta)$, entonces integrando tenemos:

$$\begin{aligned} x(s) &= x_0 + \int_0^s \cos(\theta) ds \\ y(s) &= y_0 + \int_0^s \sin(\theta) ds \\ \theta &= \int_0^s \kappa(s) ds \end{aligned}$$

Torsión

La **torsión** τ de una C^3 -curva regular en $\mathbb{R}^3$ es una medida de la velocidad de rotación del plano osculador (o el vector binormal) a lo largo de la curva con una parametrización natural.

- La torsión de una curva plana es 0.
- Si $\alpha(s)$ es una C^3 -curva regular con parámetro natural s , entonces

$$\tau(s) = \frac{(\alpha, \alpha', \alpha'')}{\kappa^2}$$

- Para una **parametrización arbitraria**, la torsión es:

$$\tau(t) = \frac{(\alpha, \alpha', \alpha'')}{(\alpha', \alpha'')^2}$$

Formulas de Frenet-Serret

Las formulas de Frenet-Serret que relacionan la curvatura y torsión se pueden obtener como:

$$\begin{pmatrix} T' \\ N' \\ B' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ N \\ B \end{pmatrix}$$

done κ es la curvatura y τ la torsión. La torsión mide la velocidad de rotación del vector binormal en un punto dado.

Teorema fundamental de la teoría local de curvas

Dadas funciones diferenciables $\kappa(s)$ y $\tau(s)$, donde $s \in I$, existe una curva parametrizada α ,

$$\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

tal que s es la longitud de arco, $\kappa(s)$ es la curvatura y $\tau(s)$ la torsión de α .

Cualquier curva $\bar{\alpha}$ que satisface las mismas condiciones, difiere de α a través de un **movimiento rígido**, es decir, existe un mapa lineal ortogonal $M \in \mathfrak{R}^3$ tal que:

$$\bar{\alpha} = M \circ \alpha + c$$